# Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 5

*Suliejimo kategorijos: dalelės ir jų suliejimas*

**Variantas: Tik sąlygos**

---

Taikome 5-osios paskaitos konvencijas: $N_{ab}^{c} = \dim \mathrm{Hom}(a \otimes b, c)$, suliejimo matricos $N_a$ elementai yra $(N_a)_{cb} = N_{ab}^{c}$, o $d_a$ yra kanoninės sferinės struktūros kvantinė dimensija (Teorema 5.5). Kėliniai komponuojami iš dešinės į kairę, $(gh)(i) = g(h(i))$, o grupė $S_3$ veikia erdvę $\mathbb{C}^3$ keisdama koordinačių vietas. Lygis yra sveikasis skaičius $k \geq 1$, o žymuo $j$ kategorijoje $\mathrm{SU}(2)_k$ yra sukinys, $0 \leq j \leq k/2$, $\theta = \pi/(k+2)$ ir $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Skaidymo viršūnė turi savo žymenis, $\psi_c^{ab}$; simbolis $\psi$ be indeksų žymi Izingo fermioną. Sekos $f_n$ nariai 4-ajame uždavinyje yra Fibonačio skaičiai.

**Uždavinys 1 (Du suliejimo žiedai iš grupės $S_3$).** (i) Kategorijoje $\mathrm{Vec}_{S_3}$ (su trivialiu $\omega$) parodykite, kad $N_g N_h = N_{gh}$ visiems $g, h \in S_3$. Išveskite suliejimo žiedo asociatyvumą ir parodykite, kad matricos $N_{(12)}$ ir $N_{(23)}$ nekomutuoja.

(ii) Nubraižykite Teoremos 5.3 gijų lenkimo brėžinį, paverčiantį $f\colon a \otimes b \to c$ morfizmu $b \otimes c^* \to a^*$. Tada tiesiogiai patikrinkite $N_{ab}^{c} = N_{bc^*}^{a^*}$: kategorijoje $\mathrm{Vec}_{S_3}$ visiems $g, h, k$, o kategorijoje $\mathrm{Rep}(S_3)$ pasinaudokite Pavyzdžio 5.2 suliejimo taisyklėmis.

**Uždavinys 2 (Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ kvantinės dimensijos).** Tegul $d_j = \sin\big((2j+1)\theta\big)/\sin\theta$, kai $j = -\tfrac{1}{2}, 0, \tfrac{1}{2}, \ldots, \tfrac{k+1}{2}$.

(i) Parodykite, kad $d_{-1/2} = d_{(k+1)/2} = 0$ ir

$$d_{1/2}\, d_j = d_{j-1/2} + d_{j+1/2} \qquad \big(0 \leq j \leq \tfrac{k}{2}\big),$$

bei paaiškinkite, kodėl tai atitinka nukirstąją sandaugos $\frac{1}{2} \otimes j$ taisyklę, įskaitant atvejį $j = \frac{k}{2}$.

(ii) Parodykite, kad kiekvienas suliejimo žiedo elementas $[j]$ yra polinomas kintamojo $[\frac{1}{2}]$ atžvilgiu su sveikaisiais koeficientais. Parodykite, kad adityvusis atvaizdavimas $f$ iš suliejimo žiedo į $\mathbb{R}$, tenkinantis $f([0]) = 1$ ir $f([\frac{1}{2}]z) = f([\frac{1}{2}])f(z)$ kiekvienam $z$, yra multiplikatyvusis. Pagal Teoremą 5.4 padarykite išvadą, kad $d_j = \mathrm{FPdim}(j)$.

(iii) Išvardykite dimensijas $d_j$, kai $k = 2, 3, 4$.

**Uždavinys 3 (Sandaugos $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$ viršūnės).** Realizuokite įvaizdį std erdvėje $\{x \in \mathbb{C}^3 : x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$ su ortonormaliąja baze $v_1 = (e_1 - e_2)/\sqrt{2}$, $v_2 = (e_1 + e_2 - 2e_3)/\sqrt{6}$ ir pažymėkite $v_{ab} = v_a \otimes v_b$. Tegul

$$w_{\mathbf{1}}(1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{11} + v_{22}), \qquad w_{\mathrm{sgn}}(1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{12} - v_{21}),$$
$$w_{\mathrm{std}}(v_1) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{12} + v_{21}), \qquad w_{\mathrm{std}}(v_2) = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(v_{11} - v_{22}).$$

(i) Užrašykite kėlinių (12) ir (23) matricas įvaizdyje std ir parodykite, kad kiekvienas $w_c$ yra izometrinis persipynimo operatorius $c \to \mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$.

(ii) Naudodami skaidymo viršūnes $\psi_c^{\mathrm{std\,std}} = (4/d_c)^{1/4}\, w_c$, patikrinkite burbulo tapatybę (5.1) visiems $c, c'$ ir teta grafus iš lygybės (5.4).

(iii) Nubraižykite pilnumo sąryšį (5.3) sandaugai $\mathrm{std} \otimes \mathrm{std}$ ir patikrinkite jį kaip $4 \times 4$ matricų tapatybę.

**Uždavinys 4 (Kaip auga suliejimo erdvės).** (i) Nubraižykite Fibonačio kategorijos suliejimo medžius (Teorema 5.6) su keturiais lapais $\tau$ ir šaknimi $\tau$.

(ii) Tegul $g_n$ yra vektorius $(\dim V_1^{\tau\cdots\tau}, \dim V_\tau^{\tau\cdots\tau})$, kai yra $n \geq 1$ lapų $\tau$. Parodykite, kad $g_n = N_\tau^{n-1} g_1$, kai $g_1 = (0,1)$, ir todėl $g_n = (f_{n-1}, f_n)$, kur $f_0 = 0$, $f_1 = 1$, $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$. Įrodykite Binė formulę $f_n = \left(\varphi^n - (-1/\varphi)^n\right)/\sqrt{5}$ ir išveskite $f_{n+1}/f_n \to \varphi = d_\tau$. Kiek būsenų turi 20 dalelių $\tau$, kurių bendrasis krūvis yra $\tau$?

(iii) Izingo kategorijoje parodykite, kad esant $m \geq 1$, $2m$ objekto $\sigma$ kopijų turi $2^{m-1}$ būsenų su bendruoju krūviu 1 ir $2^{m-1}$ būsenų su bendruoju krūviu $\psi$.

**Uždavinys 5 ($D_8$ ir $Q_8$).** Tegul $G$ yra grupė $D_8$ arba $Q_8$, duota 4-ojo uždavinių lapo $2\times 2$ matricomis ir veikianti erdvę $V = \mathbb{C}^2$. Galite naudotis kurse *Simetrija fizikoje* (cituojamame 5-ojoje paskaitoje) pateiktais faktais: neredukuojamieji charakteriai yra ortonormalūs skaliarinės sandaugos $\langle \chi, \chi' \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi(g)\overline{\chi'(g)}$ atžvilgiu, neredukuojamiesiems įvaizdžiams galioja $\sum \dim^2 = |G|$ ir $N_{ab}^c = \langle \chi_a \chi_b, \chi_c \rangle$; be to, abiejose grupėse $\{\pm 1\}$ yra normalusis pogrupis, kurio faktorgrupė yra $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

(i) Parodykite, kad grupė $G$ turi lygiai penkis neredukuojamuosius įvaizdžius: keturis dimensijos 1, gautus iš $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (pažymėkite juos $\mathbf{1}, \chi_1, \chi_2, \chi_3$, kur $\chi_1\chi_2 = \chi_3$), ir įvaizdį $V$.

(ii) Apskaičiuokite visas kategorijos $\mathrm{Rep}(G)$ suliejimo taisykles ir parodykite, kad kategorijos $\mathrm{Rep}(D_8)$ ir $\mathrm{Rep}(Q_8)$ turi tą patį suliejimo žiedą.

(iii) Nurodykite dimensijas FPdim ir globaliąją dimensiją.

**Uždavinys 6 ⋆.** *Keturių šeimų globaliosios dimensijos.* Primename, kad $\dim C = \sum_a d_a^2$, kur pasirenkama kanoninė dimensija $d_a = \mathrm{FPdim}(a)$.

(i) Parodykite, kad $\dim \mathrm{Vec}_G = \dim \mathrm{Rep}(G) = |G|$, $\dim \mathrm{Fib} = 2 + \varphi$ ir $\dim \mathrm{Ising} = 4$.

(ii) Parodykite, kad $\sum_{m=1}^{k+1} \sin^2(m\theta) = \frac{k+2}{2}$, ir išveskite

$$\dim \mathrm{SU}(2)_k = \frac{k+2}{2\sin^2\theta}.$$

Apskaičiuokite šią vertę, kai $k = 2, 3, 4$.

(iii) Parodykite, kad kiekvienam $k$ objektas $\frac{k}{2}$ yra apgręžiamas ir $\frac{k}{2} \otimes j \cong \frac{k}{2} - j$, bei išveskite $d_{k/2-j} = d_j$.

(iv) Tegul $k$ yra nelyginis. Parodykite, kad sveikieji sukiniai apvelka suliejimo požiedį, kad kiekvienas paprastasis objektas yra $y \otimes x$ su vieninteliu $y \in \{0, \frac{k}{2}\}$ ir vieninteliu sveikuoju sukiniu $x$ ir kad

$$\dim \mathrm{SU}(2)_k = 2 \sum_{j \in \mathbb{Z}} d_j^2.$$

Koks yra sveikųjų sukinių požiedis, kai $k = 3$? Kodėl argumentas negalioja lyginiams $k$? Naudodami alternuojančią (ii) dalies sumą parodykite, kad tapatybė vis dėlto galioja ir lyginiams $k$.